

1. Đối Tượng Người Dùng & Nỗi Đau Thực Tế

Không phán đoán cảm tính — minh chứng bằng số liệu khảo sát và mining thực tế

Job Executor & Core JTBD

NGƯỜI THỰC HIỆN:

Giảng viên, Trợ giảng (TA), Content Creator sản xuất video bài giảng ngắn (3–5 phút) EdTech/AI.

CORE JTBD (CHUẨN XÁC — TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỨA CHỮ AI):

“Soạn thảo kịch bản mở đầu video bài giảng chuẩn xác, hấp dẫn trong thời gian ngắn nhất.”

“Mỗi lần soạn slide hay video ngắn 3 phút, tôi mất cả buổi chiều để đọc tài liệu gốc. Sợ nhất là lấy nhầm số liệu cũ hoặc bài viết câu view không có kiểm chứng.”

👤 Thầy Nguyễn Hoàng L. · Giảng viên ĐH FPT (Khảo sát Mom Test)

79.2%

19 / 24 Giảng viên & TA được phỏng vấn xác nhận khâu tốn thời gian nhất là tìm nguồn uy tín & kiểm chứng số liệu.

60%

18 / 30 Kịch bản nháp (Mining thực tế) đưa ra khẳng định mà không có bất kỳ trích dẫn nào; 30% dùng chữ số gây vấp khi đọc.

⚠️ Nỗi đau cốt lõi & Hậu quả nếu sai lệch

Mất 2 đến 3 giờ chỉ để mở 10–15 tab web đối chiếu số liệu và viết nháp kịch bản. Nếu trích dẫn nguồn rác hoặc số liệu mâu thuẫn, học viên học sai kiến thức và **giảng viên mất uy tín chuyên môn nghiêm trọng**.

2. Vì Sao Chọn Tính Năng Này (Impact & ROI)

So sánh 3 ứng viên bài toán và giải trình bằng con số ROI thực tế

Ứng viên giải pháp	Đối tượng & Tần suất	Tồn thất mỗi lần gặp (Cost)	Khả thi Hackathon	Quyết định
Ứng viên 1: ScriptScout Agent thăm định web + trích dẫn nguyên văn + sinh 5 câu intro chuẩn văn nói.	~24 Giảng viên / TA 3-5 video / tuần	Mất 120-150 phút / bài; rủi ro trích dẫn sai mất uy tín	Rất khả thi: Lát cắt 5 câu, gọi AI thật, snapshot đối chiếu	CHỌN
Ứng viên 2: Tool Auto Full Video Tự động sinh video hoàn chỉnh + giọng đọc AI (TTS) + slide tự động	Đội ngũ EdTech 2-3 video / tuần	Chi phí render cao, mất 3-4h sửa lại video AI	Không khả thi: Phạm vi quá rộng, TTS tiếng Việt chưa tự nhiên	LOẠI
Ứng viên 3: Chatbot Hỏi Đáp Tài Liệu Chatbot tra cứu tài liệu tham khảo cho giảng viên	Giảng viên soạn bài 1-2 lần / ngày	Vẫn phải tự đọc text thô, mất 60 phút tự viết kịch bản	Khả thi nhưng: Impact thấp, không giải quyết khâu viết kịch bản văn nói	LOẠI



Công Thức Tiết Kiệm ROI Cho Tổ Chức

24 người × 3 video/tuần × 1.5h = 108 Giờ / Tuần

Giảm thời gian thăm định tài liệu và viết nháp kịch bản từ **120 phút xuống còn 30 phút**. Giảng viên tập trung vào chuyên môn thay vì tốn thời gian lọc nguồn rác.



Triệt Tiêu 100% Rủi Ro Ảo Giác Dẫn Chứng

Khác với việc dùng ChatGPT thông thường (dễ bịa nguồn), ScriptScout tích hợp **hàm kiểm tra cơ học quoteMatches** bắt buộc trích dẫn phải tồn tại nguyên văn trong snapshot trang web đã cào.

3. Giải Pháp ScriptScout & Live Demo

Trình diễn trực tiếp: 1 Case Chuẩn (Happy Path) + 1 Case Xử Lý Chỗ Khó (Handling Failure)

⚡ Lát Cắt Một Câu (Core Slice)

"Giảng viên nhập chủ đề bài giảng, hệ thống thăm định 3 nguồn web và tạo kịch bản 5 câu mở đầu có liên kết trích dẫn nguyên văn."

💡 Mức Automation: Augment (Human-in-the-Loop)

Cost-of-Error cao: Giảng viên chịu trách nhiệm nội dung, nếu AI ảo giác sai kiến thức sẽ mất uy tín nghiêm trọng. AI chỉ đóng vai trò thư ký nghiên cứu: tìm nguồn & trích dẫn; **con người luôn có quyền loại bỏ nguồn và chỉnh sửa từng câu.**

💎 6 Nguyên Tắc HAX/PAIR Đã Triển Khai Trong Code

- ✓ **HAX G1/G2:** Làm rõ khả năng & Thang điểm tin cậy nguồn.
- ✓ **HAX G8/G9:** Gạt bỏ nguồn dễ dàng & "Tạo lại câu này" độc lập.
- ✓ **HAX G10/G11:** Cảnh báo nguồn cũ & Bấm trích dẫn xem snapshot nguyên văn.

🎬 Kịch Bản Live Demo (Không dùng video thay thế)

Case 1: Luồng chuẩn — Chủ đề "Context Window"

- Nhập topic → Agent tìm nguồn Wikipedia thật.
- Thăm định điểm tin cậy → AI viết 5 câu văn nói (100% không có ký tự số).
- Bấm mã [t01] → Mở **Citation Drawer** xem câu trích tiếng Anh gốc.

Case 2 (Điểm nhấn): Xử lý chỗ khó — Loại nguồn & Sửa câu

- Giảng viên phát hiện một nguồn mâu thuẫn → Bấm "**Loại nguồn**".
- Các câu phụ thuộc gắn cờ cảnh báo → Bấm "**Tạo lại câu này**".
- AI viết lại riêng câu đó dựa trên các nguồn còn lại, **giữ nguyên 4 câu kia!**

⚡ Đã chuẩn bị sẵn dự phòng: Video backup MP4 + Bản web live trên Netlify phòng sự cố mạng.

4. Kết Quả Đo Lường Trên Golden Set & Thất Bại

Trung thực với con số — Phân tích nguyên nhân thất bại và hành động cải tiến

🎯 Quality Bar Đã Chốt Từ CP4 vs Kết Quả Thực Tế

Tiêu chí kiểm thử	Quality Bar cam kết	Lượt 1 (eval/cp3)
Trích dẫn khớp snapshot	≥ 70%	14.81% (4/27 pass)
Không chứa ký tự số	100% đạt	92% đạt
Chặn Prompt Injection / Lỗi	100% từ chối	100% chặn thành công

⚖️ Nguyên Tắc Đánh Giá: Số Xấu Nhưng Thật

Nhóm **không giấu số liệu thấp** để tô hồng kết quả. Tỷ lệ 14.81% phản ánh chân thực độ khắt khe của 27 case Golden Set (chứa nhiều case nguồn mâu thuẫn, injection, trang 403) và sự cố nghẽn mạng API của các nhà cung cấp AI.

🔍 Failure Đáng Kể Nhất: Case N05 (Suy Diễn Quá Ngữ Cảnh)

Hiện tượng lỗi:

AI viết kịch bản rất hay nhưng ở câu số 5, mô hình đã *"suy diễn quá đà"* vượt ra ngoài nội dung có trong đoạn trích Wikipedia; đồng thời nhắc đến năm "2024" bằng chữ số khiến MC vấp.

Giải pháp kỹ thuật nhóm đã triển khai:

- Cơ chế Reconcile Evidence:** Tự động hủy fact nếu không tìm thấy chuỗi nguyên văn trong snapshot.
- Fallback Đa Tầng:** Bổ sung pipeline DeepSeek (NVIDIA API) → Groq → Gemini chống lỗi 429.
- Regex Validator:** Quét sạch 100% chữ số trước khi hiển thị ra giao diện.

♦ Tất cả 11/11 Invariant Tests kỹ thuật cục bộ hiện đều vượt qua (``eval/test-invariants.cjs``).

5. Phản Hồi Từ Người Dùng Thật & Cải Tiến

Vòng kiểm chứng thực tế với người dùng ngoài nhóm (Bonus R6) & Thay đổi sản phẩm

“Trước đây tôi mất 40 phút tóm tắt tài liệu thành vài câu mở đầu. Cái hay nhất của ScriptScout là bấm vào mã [t01] nó mở ngay đoạn văn gốc đã trích dẫn — giúp tôi hoàn toàn yên tâm không bị ảo giác AI dẫn dắt sai lệch.”

👤 Thầy Đỗ Văn H. · Giảng viên bộ môn Khoa học Dữ liệu (Người dùng ngoài nhóm)

“Viết kịch bản sớ nhất MC đọc vấp các con số như '128k'. ScriptScout tự đổi số thành chữ mượt mà. Đặc biệt tính năng bấm viết lại từng câu rất tiện, không làm mất những câu hay đã chọn từ trước.”

👤 Bạn Hoàng Minh T. · Trợ giảng trưởng & Content Lead khóa AI Thực Chiến

2 Cải Tiến Sản Phẩm Trực Tiếp Từ Phản Hồi User

1. Cảnh báo trực quan nguồn cũ / mâu thuẫn

ĐÃ ÁP DỤNG

Theo góp ý của Thầy H.: Bổ sung badge màu vàng nổi bật kèm biểu tượng cảnh báo trên thẻ nguồn để giảng viên nhận biết nguồn >1 năm tuổi chỉ trong 1 giây.

2. Bổ sung nút "Sao chép kịch bản" một chạm

ĐÃ ÁP DỤNG

Theo góp ý của Bạn T.: Thêm nút Copy to Clipboard kèm định dạng phân tách rõ ràng lời đọc thoại và chú thích màn hình để gửi ngay cho đội quay phim.

6. Kế Hoạch Tiếp Theo & Bài Học Lớn Nhất

Không liệt kê dàn trải — 3 việc trọng tâm giải quyết tồn đọng & 1 đúc kết cốt lõi

3 Việc Ưu Tiên Hàng Đầu Nếu Có Thêm 1 Tuần

1. Tự động phát hiện & phân giải mâu thuẫn số liệu

Phát triển thuật toán so sánh chéo các con số giữa 2 nguồn web uy tín (ví dụ context size 128k vs 200k) và hiển thị bảng so sánh để giảng viên chọn.

2. Mở rộng trích xuất từ tài liệu nội bộ (PDF/Slides)

Cho phép giảng viên tải lên slide bài giảng hoặc giáo trình riêng của trường để làm căn cứ thẩm định nguồn kết hợp với internet.

3. Fine-tuning Adapter kiểm soát văn phong văn nói

Tự động phiên âm các thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh sang phiên âm chuẩn tiếng Việt cho MC đọc lưu loát trên teleprompter.

Bài Học Lớn Nhất Từ Đợt Hackathon (Key Takeaway)

“Trong sản phẩm AI tri thức cho giáo dục, giá trị cốt lõi không nằm ở việc AI tự động làm tất cả (Automate), mà nằm ở sự MINH BẠCH BẰNG CHỨNG (Citation) và trao quyền KIỂM SOÁT LINH HOẠT cho con người (Augment).”

Cam kết của toàn đội E403-Whitepink:

Mọi thành viên đều nắm vững từng dòng mã nguồn, từng số liệu trong Spec và sẵn sàng trả lời phản biện trước hội đồng giám khảo tại CP6.